$$B_H = \frac{\mu_\circ N}{2R}\frac{I}{\tan\theta} \qquad (3.41)$$

எடுத்துக்காட்டு 3.14

100 சுற்றுகள் கொண்ட டேஞ்சன்ட் கால்வனோ மீட்டர் ஒன்றின் கம்பிச்சுருளின் விட்டம் 0.24 m. புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தள கூறின் மதிப்பு 25×10^{-6} T என்ற நிலையில், 60° விலக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

கம்பிச்சுருளின் விட்டம் 0.24 m எனவே அதன் ஆரம் 0.12 m ஆகும். சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை 100

புவிகாந்தப்புலத்தின் மதிப்பு = 25×10^{-6} T

விலக்கம்

$$\theta = 60^\circ \Rightarrow \tan 60^\circ = \sqrt{3} = 1.732$$

$$I = \frac{2RB_H}{\mu_\circ N}\tan\theta$$

$$= \frac{2\times 0.12\times 25\times 10^{-6}}{4\times 10^{-7}\times 3.14\times 100}\times 1.732 = 0.82\times 10^{-1}\text{A}.$$

$$I = 0.082 \text{ A}$$

3.8.5 மின்னோட்ட வளையம் காந்த இருமுனையாக செயல்படல்

R ஆரம் கொண்ட மின்னோட்டம் பாயும் வட்ட வளையத்தின் அச்சில் அதன் மையத்திலிருந்து z தொலைவிலுள்ள புள்ளியில் உருவாகும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{2}\frac{R^2}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}\hat{k} \quad \text{(சமன் 3.37லிருந்து)}$$

நீண்ட தொலைவிற்கு $z >> R$ எனில், $R^2 + z^2 \approx z^2$. எனவே

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{2}\frac{R^2}{z^3}\hat{k} \text{ அல்லது } \vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{2\pi}\frac{\pi R^2}{z^3}\hat{k} \qquad (3.42)$$

வட்ட வளையத்தின் பரப்பு A எனில், $A = \pi R^2$. எனவே சமன்பாடு (3.41) ஐ பரப்பினைப் பொறுத்து எழுதும்போது

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{2\pi}\frac{A}{z^3}\hat{k} \text{ (அல்லது) } \vec{B} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{2IA}{z^3}\hat{k} \qquad (3.43)$$

சமன்பாடு (3.43) மற்றும் (3.14) ஐ பரிமாணமுறையில் ஒப்பிடும்போது

$$p_m = I\,A$$

இங்கு p_m என்பது காந்த இருமுனை திருப்புத் திறனைக் குறிக்கும். வெக்டர் குறியீட்டின்படி

$$\vec{p}_m = I\,\vec{A} \qquad (3.44)$$

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து மின்னோட்டம் பாயும் வளையமானது காந்தத்திருப்புத்திறன் $\vec{p}_m$ கொண்ட காந்த இருமுனையாக செயல்படும் என அறியலாம்.

எனவே, எந்த ஒரு மின்னோட்ட வளையத்தின் காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் அம்மின்னோட்ட வளையத்தில் பாயும் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னோட்ட வளையத்தின் பரப்பு இவற்றிற்கிடையேயான பெருக்கல் பலனுக்குச் சமமாகும்.

வலதுகை பெருவிரல் விதி

காந்தத்திருப்புத்திறனின் திசையை அறிய நாம் வலதுகை பெருவிரல் விதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

இவ்விதியின்படி **வளையத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையில் வலதுகையின் மற்ற விரல்களால் வளையத்தை சுற்றி பற்றும்போது, நீட்டப்பட பெருவிரல் அம்மின்னோட்ட வளையத்தினால் உருவாகும் காந்தத்திருப்புத்திறனின் திசையைக் கொடுக்கும்.**

அட்டவணை 3.3 முனை விதி – அண்மை முனையில் மின்னோட்டம் பாயும் திசையும் அம்முனையின் காந்தத் தன்மையும்

வட்ட வளையத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம்	காந்த முனை	படம்
இடஞ்சுழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம்	வடமுனை	 கடிகாரமுள் சுற்றும் திசைக்கு எதிர்திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் போது முனை அமைப்பு: வடமுனை
வலஞ்சுழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம்	தென்முனை	 கடிகாரமுள் சுற்றும் திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் போது முனை அமைப்பு: தென்முனை

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 160 23-12-2022 18:06:58